

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Explainable AI per la pianificazione della
produzione in un gestionale

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Simonetto Federico

Matricola 2113180

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.”

— Robert Collier

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le mille avventure vissute.

Padova, Settembre 2026

Simonetto Federico

Sommario

Il presente elaborato descrive l'integrazione di un sistema di Explainable Artificial Intelligence (XAI) all'interno del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) sviluppato da Spazio Dev S.r.l. L'obiettivo del sistema XAI è fornire una spiegazione comprensibile e verificabile delle decisioni prese dal gestionale, attraverso l'analisi delle decisioni generate, delle evidenze associate e degli snapshot dei dati utilizzati nel processo decisionale.

All'interno dell'elaborato vengono descritte le principali attività svolte durante il progetto, comprendenti l'analisi dei requisiti del sistema, la definizione delle scelte architetturali, la fase di implementazione, le strategie di testing adottate e le considerazioni conclusive sui risultati ottenuti.

Indice

Glossario	ix
1 Introduzione	1
1.1 L'azienda	1
1.1.1 Il reparto	1
1.2 L'idea	2
1.3 Organizzazione del testo	3
2 Progettazione e codifica	5
2.1 Tecnologie e strumenti	5
2.1.1 Linguaggi di programmazione	5
2.1.2 Framework e librerie	5
2.1.2.1 Laravel	5
2.1.2.2 Filament	6
2.1.2.3 Livewire	6
2.1.3 Tecnologie di persistenza e gestione dei dati	6
2.1.3.1 MariaDB	6
2.1.3.2 Redis	6
2.1.3.3 Laravel Horizon	7
2.1.4 Ambiente di sviluppo e containerizzazione	7
2.1.4.1 Docker	7
2.1.4.2 DDEV	7
2.1.5 Strumenti di qualità e testing	8
2.1.5.1 Pest	8
2.1.5.2 PHPStan e Larastan	8

INDICE

2.2	Architettura	8
2.2.1	Modulo XAI	9
2.2.2	Sistema di generazione alert	9
2.2.3	Sistema di logging delle operazioni	9
2.3	Design Pattern utilizzati	9
2.4	Struttura del progetto	10
	Bibliografia	i
	Sitografia	ii

Elenco delle figure

1.1	Logo dell'azienda	1
-----	-----------------------------	---

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgenti

2.1	Struttura del progetto	10
-----	----------------------------------	----

Glossario

AI Disciplina dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi capaci di eseguire attività che normalmente richiedono capacità tipiche dell'intelligenza umana, come apprendimento, ragionamento e presa di decisioni.

[4](#)

APS Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

ATP Sistema di pianificazione avanzata della produzione che permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse produttive, definendo tempi e sequenze operative in base alla capacità disponibile e alla domanda prevista. [3](#)

Forecast Previsione della domanda futura ottenuta mediante l'analisi di dati storici e informazioni disponibili, utilizzata per supportare la pianificazione aziendale.. [2](#)

MRP Metodo di pianificazione della produzione che consente di determinare quantità e tempi di approvvigionamento delle materie prime necessarie per soddisfare la domanda prevista, considerando disponibilità di magazzino e ordini pianificati. [2](#)

Snapshot Copia dello stato di un insieme di dati in un determinato istante temporale, utilizzata per conservare le informazioni disponibili al momento di una decisione o di un evento.. [3](#)

XAI Insieme di metodi e tecniche che permettono di rendere comprensibili e interpretabili agli utenti umani i risultati prodotti da modelli di intelligenza artificiale, favorendone la fiducia e la verifica. [2](#)

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l.¹ è un'azienda multidisciplinare con sede a Tombolo (Padova) specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative. Integrando tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e design, trasforma idee ed esigenze aziendali in prodotti pronti per il mercato. Dal 2023 supporta imprese e realtà produttive nella realizzazione di software su misura, promuovendo innovazione, efficienza e competitività attraverso l'impiego delle più moderne tecnologie.



Figura 1.1: Logo dell'azienda

1.1.1 Il reparto

Dev-Automation è la divisione dell'azienda specializzata nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale per il settore industriale. L'obiettivo del reparto è supportare le aziende nell'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso strumenti intelligenti e tecnologie innovative. I prodotti da loro sviluppati comprendono:

¹<https://www.spaziodev.eu>

- **Brain/ErpAI:** piattaforma ERP potenziata dall'Intelligenza Artificiale che supporta la pianificazione della produzione, la gestione delle risorse e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Il progetto descritto nel presente documento è stato sviluppato all'interno di questo prodotto.
- **Fault Prevention:** modulo dedicato al monitoraggio continuo della produzione, progettato per prevenire i fermi macchina mediante l'analisi in tempo reale dei dati provenienti dagli impianti.
- **Soluzioni Custom:** progettazione e sviluppo di sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale realizzati su misura, in grado di rispondere alle specifiche esigenze operative e produttive delle aziende clienti.

1.2 L'idea

Il progetto *Brain* è sviluppato su commissione di Falmec S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di cappe aspiranti per cucine domestiche. L'obiettivo del progetto è ottimizzare l'intero processo di gestione aziendale, coprendo tutte le principali aree operative: dalla gestione del magazzino alla pianificazione della produzione, fino alla gestione delle vendite.

Per raggiungere tale obiettivo, *Brain* implementa un sistema gestionale basato sulla metodologia *Material Requirements Planning (MRP)_G*. Attraverso l'analisi dello storico delle vendite e dei *Forecast_G* sulla domanda futura, il sistema consente di adottare un approccio proattivo alla pianificazione della produzione. In questo modo, l'azienda è in grado di organizzare con anticipo le risorse necessarie, anziché intervenire solamente al momento della ricezione degli ordini, migliorando l'efficienza operativa e riducendo tempi di risposta e sprechi.

L'attività di stage si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di integrare all'interno di *Brain* un sistema di *Explainable Artificial Intelligence (XAI)_G* auditabile e un sistema di gestione degli alert.

Il modulo XAI dovrà consentire la registrazione e la consultazione delle decisioni prodotte dai diversi moduli del gestionale, memorizzando per ciascuna di esse le

evidenze, i fattori che hanno influenzato il processo decisionale e uno *Snapshot_G* dei dati disponibili al momento della decisione.

Parallelamente, verrà sviluppato un motore di alerting in grado di individuare e segnalare situazioni critiche all'interno dei processi produttivi, fornendo agli utenti informazioni tempestive sulle eventuali anomalie rilevate. Il sistema dovrà inoltre permettere la definizione di regole personalizzabili, così da adattare la generazione degli alert alle specifiche esigenze operative degli utenti finali.

L'integrazione interesserà in particolare i moduli *Artificial Intelligence (APS)_G*, *Available To Promise (ATP)_G* e il calcolo del costo effettivo, nei quali vengono generate decisioni o risultati di particolare rilevanza. Tali componenti verranno collegati al modulo XAI affinché ogni decisione possa essere resa comprensibile, tracciabile e verificabile. Inoltre, il sistema consentirà di individuare rapidamente eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi o situazioni critiche, notificandole agli utenti mediante un sistema di alert configurabili e facilitando così interventi tempestivi.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo: "Processi aziendali e metodologie di lavoro" descrive i processi aziendali e le metodologie di lavoro utilizzate durante il periodo di stage, fornendo una panoramica completa delle attività svolte.

Il terzo capitolo: "Analisi dei requisiti del progetto" analizza i requisiti del progetto e le loro relazioni con le funzionalità del sistema, utilizzando metodi di analisi avanzati per garantire la qualità del risultato.

Il quarto capitolo: "Progettazione e codifica del sistema" descrive la progettazione e la codifica del sistema, fornendo dettagli sulla scelta delle tecnologie e sulle strategie di sviluppo utilizzate.

Il quinto capitolo: "Verifica e valutazione delle prestazioni del sistema" verifica e valuta le prestazioni del sistema, utilizzando metodi di testing avanzati per garantire la qualità e la sicurezza del risultato.

Il sesto capitolo: "Conclusione e prospettive future" descrive le conclusioni e le future prospettive del progetto, fornendo una panoramica completa delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato all’inizio del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: AI_G ;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Capitolo 2

Progettazione e codifica

2.1 Tecnologie e strumenti

2.1.1 Linguaggi di programmazione

PHP è un linguaggio di programmazione general purpose particolarmente diffuso nello sviluppo di applicazioni web lato server. È stato scelto come linguaggio principale per il backend di *ErpAI* grazie alla sua maturità, alla vasta disponibilità di librerie e strumenti per lo sviluppo web e alla sua integrazione con il framework Laravel. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di sviluppare applicazioni strutturate e facilmente manutenibili attraverso le funzionalità offerte dalle versioni moderne del linguaggio.

2.1.2 Framework e librerie

2.1.2.1 Laravel

Laravel è un framework PHP open source progettato per lo sviluppo di applicazioni web. Fornisce una struttura organizzata per la realizzazione del backend e mette a disposizione funzionalità per la gestione delle richieste HTTP, del routing, dell'accesso al database, dell'autenticazione e delle operazioni asincrone. È stato scelto per la sua ampia dotazione di funzionalità integrate, per la facilità di sviluppo e manutenzione del codice e per l'integrazione con gli altri componenti utilizzati nel progetto.

2.1.2.2 Filament

Filament è un framework per Laravel dedicato alla realizzazione di pannelli amministrativi e interfacce gestionali. Permette di costruire rapidamente risorse, tabelle, form e pagine attraverso componenti già pronti e fortemente integrati con Laravel. È stato scelto per semplificare la realizzazione dell'interfaccia gestionale di *ErpAI*, riducendo il codice necessario per implementare le funzionalità di amministrazione e mantenendo una stretta integrazione con il backend.

2.1.2.3 Livewire

Livewire è un framework full-stack per Laravel che consente di creare interfacce web dinamiche utilizzando prevalentemente codice PHP. Il suo principale vantaggio è la possibilità di aggiornare dinamicamente il DOM comunicando con il server senza dover gestire manualmente uno stato complesso lato client via JavaScript. Essendo la tecnologia su cui si basa Filament, la sua adozione garantisce la massima coerenza nello sviluppo dei componenti interattivi del gestionale.

2.1.3 Tecnologie di persistenza e gestione dei dati

2.1.3.1 MariaDB

MariaDB è un sistema di gestione di database relazionale open source, compatibile con SQL. È stato scelto come database dell'applicazione per la sua affidabilità, le buone prestazioni e l'integrazione con Laravel tramite il sistema di astrazione del database fornito dal framework. Il modello relazionale risulta inoltre particolarmente adatto alla gestione delle numerose entità e relazioni presenti in un gestionale aziendale.

2.1.3.2 Redis

Redis è un sistema di gestione dati in memoria utilizzabile come database, cache e sistema di gestione delle code. La sua caratteristica principale è la

possibilità di effettuare operazioni molto rapide grazie alla gestione dei dati prevalentemente in memoria. Nel progetto viene utilizzato per la gestione della cache e delle code, consentendo di separare le operazioni più onerose dal normale ciclo di elaborazione delle richieste.

2.1.3.3 Laravel Horizon

Laravel Horizon è un componente dell'ecosistema Laravel dedicato al monitoraggio e alla gestione delle code basate su Redis. Fornisce un'interfaccia per controllare i processi in esecuzione, le attività completate e quelle fallite, oltre a informazioni sulle prestazioni delle code. È stato scelto per semplificare la gestione delle operazioni asincrone del progetto e permettere di monitorarne lo stato direttamente dall'applicazione.

2.1.4 Ambiente di sviluppo e containerizzazione

2.1.4.1 Docker

Docker è una piattaforma di containerizzazione che permette di eseguire applicazioni e servizi all'interno di ambienti isolati chiamati container. I container consentono di distribuire insieme all'applicazione le dipendenze necessarie, riducendo le differenze tra gli ambienti di sviluppo ed esecuzione. Nel progetto viene utilizzato come base dell'ambiente di sviluppo e per l'esecuzione isolata dei diversi servizi.

2.1.4.2 DDEV

DDEV è un ambiente di sviluppo locale, basato su Docker, progettato per semplificare la configurazione di applicazioni web e dei relativi servizi. Utilizza la containerizzazione per fornire agli sviluppatori un ambiente riproducibile e isolato. È stato scelto per rendere uniforme l'ambiente di sviluppo tra i membri del team e semplificare la configurazione dei servizi necessari all'esecuzione di *ErpAI*.

2.1.5 Strumenti di qualità e testing

2.1.5.1 Pest

Pest è un framework per il testing automatizzato in ambiente PHP. Progettato con un approccio incentrato sulla sintassi fluida e l'espressività del codice, permette di scrivere unit e integration test estremamente leggibili e sintetici rispetto al classico PHPUnit. È stato scelto per verificare automaticamente il corretto funzionamento delle funzionalità del backend di *ErpAI* e prevenire l'insorgere di regressioni durante l'evoluzione del codice.

2.1.5.2 PHPStan e Larastan

PHPStan è uno strumento di analisi statica per PHP che permette di individuare potenziali errori e incongruenze nel codice senza doverlo eseguire. L'analisi viene effettuata considerando principalmente i tipi e le possibili combinazioni dei dati utilizzati dal programma. **Larastan** estende PHPStan fornendo regole e funzionalità specifiche per l'ecosistema Laravel, consentendo di analizzare correttamente costrutti e convenzioni tipiche del framework. Sono stati scelti per aumentare l'affidabilità e la qualità del codice, individuando preventivamente problematiche che potrebbero manifestarsi durante l'esecuzione dell'applicazione.

2.2 Architettura

Il progetto *ErpAI* è basato su un'architettura a componenti, nella quale il backend principale è realizzato tramite Laravel ed è responsabile della gestione delle richieste, della logica applicativa e dell'accesso ai dati. L'applicazione comunica con i servizi di persistenza e supporto, tra cui MariaDB e Redis, mentre ulteriori componenti esterni sono utilizzati per attività specifiche, quali il forecasting e l'ottimizzazione della produzione.

L'attività di stage non ha previsto una modifica dell'architettura generale dell'applicazione, ma l'estensione delle componenti già presenti attraverso

l'introduzione del modulo XAI e del sistema di alert. Le nuove funzionalità sono state integrate nell'architettura esistente, riutilizzandone i meccanismi di autenticazione, autorizzazione, accesso ai dati e gestione delle operazioni asincrone.

2.2.1 Modulo XAI

2.2.2 Sistema di generazione alert

2.2.3 Sistema di logging delle operazioni

2.3 Design Pattern utilizzati

2.4 Struttura del progetto

```
erpai/  
  |- app/  
    |- Console/Commands/  
    |- Contracts/  
    |   |- AiChat/  
    |   |- Alerts/  
    |- Filament/  
    |   |- Clusters/  
    |   |- Pages/  
    |   |- Resources/  
    |- Jobs/  
    |- Models/  
    |- Services/  
        |- AiChat/  
            |- Eval/  
            |- Prompts/  
            |- Tools/  
            |  
            |- Alerts/  
    |  
    |- bootstrap/app.php  
    |- database/  
        |- factories/  
        |- migratons/  
    |- tests/alerts/
```

Codice 2.1: Struttura del progetto

Bibliografia

Sitografia

Gitea. URL: <https://about.gitea.com/>.

Plane. URL: <https://plane.so/>.

Scrum. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>.

Sito ufficiale. URL: <https://www.spaziodev.eu>.